

2008 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.D 2.C 3.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D。

填空题：9.2；10. $y = Cx - xe^{-x}$ ；11. $y = x + 1$ ；12. $(-1, -6)$ ；13. $(\ln 2 - 1)/\sqrt{2}$ ；14.-1。

15. 极限为 $1/6$ 。

16. $y'' = (x + 1)e^x$ 。

17. 积分为 $\pi^2/16 + 1/4$ 。

18. 积分为 $19/4 + \ln 2$ 。

19. $f(x) = (e^x + e^{-x})/2$ 。

20. 中值定理及二阶导数结论的证明见正文。

21. 最小值为 6，最大值为 72。

22. 行列式为 $(n + 1)a^n$ ；唯一解时 $x_1 = n/[(n + 1)a]$ ；奇异情形的通解见正文。

23. $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

一、选择题（1~8）

1.（2008.1）答案：D，3 个零点。

展开并求导：

$$f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2, \quad f'(x) = x(4x^2 - 9x + 4).$$

二次因子的判别式为 $81 - 64 = 17 > 0$ ，所以它有两个不同的实根，且常数项不为零，这两个根均不为 0。

加上前面的因子 x ，导函数共有 3 个不同零点。

2. (2008.2) 答案：C，曲边三角形 ACD 的面积。

分部积分给出

$$\int_0^a x f'(x) \, dx = a f(a) - \int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a [f(a) - f(x)] \, dx.$$

这表示横线 $y = f(a)$ 与曲线之间的面积，左侧由 y 轴上的线段 CD 封闭，右端在 A 点相接。

因此对应图中的曲边三角形 ACD ，选 C。

3. (2008.3) 答案： D。

给出的通解对应特征根为 $1, 2i, -2i$ 。所以特征多项式为

$$(r - 1)(r^2 + 4) = r^3 - r^2 + 4r - 4.$$

对应微分方程为

$$y''' - y'' + 4y' - 4y = 0,$$

即 D。

4. (2008.4) 答案: A。

需要检查 $x = 0$ 和 $x = 1$ 。

在零点附近, $\sin x \ln |x| \sim x \ln |x| \rightarrow 0$, 而 $|x - 1| \rightarrow 1$, 所以零点为可去间断点。

在 $x = 1$ 附近, $\ln x \sim x - 1$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\sin 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \sin 1.$$

两个单侧极限有限但不相等, 是跳跃间断点。因此有 1 个可去间断点、1 个跳跃间断点。

5. (2008.5) 答案: B。

如果数列 x_n 单调, 单调函数作用于它后, $f(x_n)$ 仍为单调数列。又因为 f 在整个实轴有界, $f(x_n)$ 也有界, 所以必收敛。

A 不成立, 因为单调函数可能有跳跃。比如 $f(x) = \arctan x$ ($x \leq 0$)、 $f(x) = 1 + \arctan x$ ($x > 0$), 它严格增加且有界, 但 $x_n = (-1)^n/n \rightarrow 0$ 时, 函数值有两个不同子列极限。

C、D 也不成立: 取 $f(x) = \arctan x$ 、 $x_n = n$, 函数值单调且收敛, 而原数列发散。

6. (2008.6) 答案: A, $vf(u^2)$ 。

图示区域是内半径为 1、外半径为 u 、角度范围为 $0 \leq \theta \leq v$ 的圆环扇形。

换为极坐标，面积元中的 r 与分母相消：

$$F(u, v) = \int_0^v d\theta \int_1^u f(r^2) dr = v \int_1^u f(r^2) dr.$$

对 u 求偏导即得 $F_u = vf(u^2)$ 。

7. (2008.7) 答案: C, 两者都可逆。

由 $A^3 = 0$, 直接计算

$$(I - A)(I + A + A^2) = I,$$

$$(I + A)(I - A + A^2) = I.$$

所以

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2, \quad (I + A)^{-1} = I - A + A^2.$$

二者均可逆, 选 C。

8. (2008.8) 答案: D。

取可逆矩阵 $P = \text{diag}(1, -1)$, 有

$$P^T \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

这正是 D 中的矩阵, 因此二者在实数域上合同。

二、填空题（9～14）

9.（2008.9）答案： $f(0) = 2$ 。

由 f 连续可知它在零点附近有界，所以 $xf(x) \rightarrow 0$ 。

将极限中的比值写成

$$\frac{1 - \cos[xf(x)]}{x^2 f(x)^2} \cdot \frac{x^2}{e^{x^2} - 1} \cdot f(x).$$

三个因子的极限依次为 $1/2, 1, f(0)$ 。因此题设极限等于 $f(0)/2 = 1$ ，得到 $f(0) = 2$ 。

10. (2008.10) 答案: $y = Cx - xe^{-x}$ 。

在 $x \neq 0$ 的区间上, 原方程化为

$$y' - \frac{y}{x} = xe^{-x}.$$

同除以 x , 得到

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = e^{-x}.$$

积分后 $y/x = C - e^{-x}$, 故通解为 $y = Cx - xe^{-x}$ 。

11. (2008.11) 答案: $y = x + 1$ 。

对隐式方程求导:

$$\cos(xy)(y + xy') + \frac{y' - 1}{y - x} = 1.$$

代入 $(x, y) = (0, 1)$, 得到 $1 + y' - 1 = 1$, 所以切线斜率为 1。

经过点 $(0, 1)$, 切线为 $y = x + 1$ 。

12. (2008.12) 答案: $(-1, -6)$ 。

对 $x \neq 0$, 按实数立方根意义求导, 可得

$$y' = \frac{5}{3}(x-2)x^{-1/3}, \quad y'' = \frac{10(x+1)}{9x^{4/3}}.$$

分母在 $x \neq 0$ 时为正。因此二阶导数在 $x = -1$ 左侧为负、右侧为正, 凹凸性改变。

对应函数值为 $y(-1) = (-1-5) \cdot 1 = -6$, 故拐点是 $(-1, -6)$ 。

$x = 0$ 处虽然不可导, 但两侧二阶导数均为正, 没有凹凸性的改变, 因此不再产生拐点。

13. (2008.13) 答案: $(\ln 2 - 1)/\sqrt{2}$ 。

先取对数:

$$\ln z = \frac{x}{y} \ln \frac{y}{x}.$$

对 x 求偏导, 得到

$$\frac{z_x}{z} = \frac{1}{y} \left(\ln \frac{y}{x} - 1 \right).$$

在 $(1, 2)$ 处, $z = \sqrt{2}$, 所以

$$z_x = \frac{\sqrt{2}}{2} (\ln 2 - 1) = \frac{\ln 2 - 1}{\sqrt{2}}.$$

14. (2008.14) 答案: $\lambda = -1$ 。

A 的行列式为特征值之积, 即 $|A| = 6\lambda$ 。

三阶矩阵整体乘 2, 行列式会乘 2^3 , 因此

$$|2A| = 8|A| = 48\lambda = -48.$$

故 $\lambda = -1$ 。

三、解答题（15～23）

15.（2008.15）答案：1/6。

令 $u = \sin x$ ，则 $u \rightarrow 0$ 且 $u/x \rightarrow 1$ 。原式可以写成

$$\frac{(u - \sin u)u}{x^4} = \frac{u - \sin u}{u^3} \left(\frac{u}{x}\right)^4.$$

由 $u - \sin u \sim u^3/6$ ，两因子的极限分别为 1/6 和 1，因此原极限为 1/6。

16. (2008.16) 答案: $y'' = (x+1)e^x$ 。

第一步: 求 $x(t)$ 。

微分方程同乘 e^x 后成为

$$(e^x)' = 2t.$$

积分并用 $x(0) = 0$, 得到 $e^x = 1 + t^2$, 即 $x = \ln(1 + t^2)$ 。

第二步: 消去参数。

计算另一个积分:

$$y = (1 + t^2) \ln(1 + t^2) - (1 + t^2) + 1.$$

代入 $1 + t^2 = e^x$, 得到

$$y = (x - 1)e^x + 1.$$

所以

$$y' = xe^x, \quad y'' = (x+1)e^x.$$

消去参数后, $t = 0$ 处参数导数为零的问题也自然得到处理。

17. (2008.17) 答案: $\pi^2/16 + 1/4$ 。

令 $t = \arcsin x$, 则 $x = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi/2$, 根式与 dx 中的余弦因子相消, 得到

$$I = \int_0^{\pi/2} t \sin^2 t \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} t \, dt - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} t \cos 2t \, dt.$$

第一项为 $\pi^2/16$ 。第二个积分分部积分, 得

$$\int_0^{\pi/2} t \cos 2t \, dt = \left[\frac{t}{2} \sin 2t + \frac{1}{4} \cos 2t \right]_0^{\pi/2} = -\frac{1}{2}.$$

所以 $I = \pi^2/16 + 1/4$ 。

18. (2008.18) 答案: $19/4 + \ln 2$ 。

第一步: 以常数 1 的积分为基础。

单位值 1 在整个正方形上的积分为 4。只需在 $xy > 1$ 的区域补上超出的部分 $xy - 1$, 因此

$$I = 4 + \iint_{xy > 1, (x,y) \in D} (xy - 1) dx dy.$$

第二步: 确定补充区域。

双曲线 $y = 1/x$ 与上边界 $y = 2$ 交于 $x = 1/2$, 所以该区域为

$$\frac{1}{2} \leq x \leq 2, \quad \frac{1}{x} \leq y \leq 2.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= 4 + \int_{1/2}^2 \left[\frac{xy^2}{2} - y \right]_{1/x}^2 dx \\ &= 4 + \int_{1/2}^2 \left(2x - 2 + \frac{1}{2x} \right) dx \\ &= 4 + \left[x^2 - 2x + \frac{1}{2} \ln x \right]_{1/2}^2 \\ &= \frac{19}{4} + \ln 2. \end{aligned}$$

19. (2008.19) 答案: $f(x) = (e^x + e^{-x})/2$ 。

第一步: 把面积与体积关系写成积分。

曲面面积和体积分别为

$$S(t) = 2\pi \int_0^t f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx, \quad V(t) = \pi \int_0^t f(x)^2 dx.$$

已知 $S(t) = 2V(t)$ 对任意 t 成立。两边求导, 并利用 $f(x) > 0$, 得到

$$\sqrt{1 + [f'(x)]^2} = f(x).$$

第二步: 利用增加性选择导数符号。

因为 f 增加, $f' \geq 0$, 所以

$$f' = \sqrt{f^2 - 1}.$$

又由 $f(0) = 1$ 及增加性, 正半轴上取 $f > 1$ 的分支。分离变量, 得

$$\int \frac{df}{\sqrt{f^2 - 1}} = x + C, \quad \ln(f + \sqrt{f^2 - 1}) = x + C.$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 由初值得 $C = 0$ 。

第三步: 解出显式表达式。

有 $f + \sqrt{f^2 - 1} = e^x$, 同时利用两共轭式乘积为 1, 得到 $f - \sqrt{f^2 - 1} = e^{-x}$ 。

两式相加, 即得

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

该函数满足 $f(0) = 1$ 、正半轴增加, 且 $1 + (f')^2 = f^2$, 所以也满足原面积体积关系。

20. (2008.20) 积分中值定理与二阶导数结论。

(I) 证明积分中值定理。

连续函数在闭区间上取得最小值 m 和最大值 M 。由 $m \leq f(x) \leq M$ ，积分得到

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

这个平均值位于函数最小值和最大值之间。由连续函数的介值定理，存在 $\eta \in [a, b]$ ，使

$$f(\eta) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

整理即得所需结论。若函数为常数，则任一点均可。

(II) 先找一处上升、一处下降。

由 $\varphi(2) > \varphi(1)$ 和拉格朗日中值定理，存在 $u \in (1, 2)$ ，使 $\varphi'(u) > 0$ 。

在 $[2, 3]$ 上使用第一问，存在 $c \in [2, 3]$ ，使

$$\varphi(c) = \int_2^3 \varphi(x) dx < \varphi(2).$$

所以 $c > 2$ 。再在 $[2, c]$ 上使用中值定理，存在 $v \in (2, c)$ ，使 $\varphi'(v) < 0$ 。

最后对导函数使用中值定理。

$u < v$ ，且 φ 二阶可导，所以存在 $\xi \in (u, v) \subset (1, 3)$ ，使

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(v) - \varphi'(u)}{v - u} < 0.$$

21. (2008.21) 答案：最小值 6，最大值 72。

第一步：把约束归结为 z 的范围。

由 $z = x^2 + y^2$ ，有 $z \geq 0$ ，并且 $x + y = 4 - z$ 。

由 $(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$ ，得到

$$(4 - z)^2 \leq 2z, \quad (z - 2)(z - 8) \leq 0.$$

因此 $2 \leq z \leq 8$ 。

第二步：比较目标函数。

目标函数成为

$$u = x^2 + y^2 + z^2 = z + z^2.$$

它在 $[2, 8]$ 上严格增加，所以最小可能值为 $2 + 4 = 6$ ，最大可能值为 $8 + 64 = 72$ 。

第三步：验证端点可达到。

$z = 2$ 时，取 $(x, y) = (1, 1)$ ，两个约束均满足，得到点 $(1, 1, 2)$ ，目标值 6。

$z = 8$ 时，取 $(x, y) = (-2, -2)$ ，也满足两个约束，得到点 $(-2, -2, 8)$ ，目标值 72。

因此两界确实是全局最小值和最大值。

22. (2008.22) 三对角方程组。

(I) 用行列式递推证明公式。

记 $D_n = \det A_n$ ，并取 $D_0 = 1$ 、 $D_1 = 2a$ 。按第一行展开可得

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}.$$

若 $D_{n-1} = na^{n-1}$ 、 $D_{n-2} = (n-1)a^{n-2}$ ，则

$$D_n = [2n - (n-1)]a^n = (n+1)a^n.$$

初始值也满足该式，所以归纳得到 $D_n = (n+1)a^n$ 。

(II) 唯一解条件及 x_1 。

行列式非零当且仅当 $a \neq 0$ ，因此这正是唯一解条件。

用右端向量替换第 1 列后，按该列展开，分子行列式等于 $D_{n-1} = na^{n-1}$ 。由克拉默法则，

$$x_1 = \frac{D_{n-1}}{D_n} = \frac{n}{(n+1)a}.$$

(III) 奇异情形。

当 $a = 0$ 且 $n \geq 2$ 时，矩阵仅上副对角线为 1，方程组化为

$$x_2 = 1, \quad x_3 = 0, \quad \dots, \quad x_n = 0,$$

最后一行是 $0 = 0$ ， x_1 自由。因此有无穷多解，通解为

$$\boldsymbol{x} = (t, 1, 0, \dots, 0)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

若取退化的一元情形 $n = 1$ ，则 $a = 0$ 时方程为 $0 = 1$ ，无解。

23. (2008.23) 线性无关与相似变换矩阵。

(I) 证明三个向量线性无关。

假设

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0.$$

对等式作用算子 $A - I$ 。利用给定关系，得到

$$-2c_1\alpha_1 + c_3\alpha_2 = 0.$$

α_1, α_2 属于不同特征值，所以线性无关，故 $c_1 = c_3 = 0$ 。再代回原式，得 $c_2 = 0$ 。

因此三向量线性无关， P 可逆。

(II) 按列写出矩阵的作用。

$$AP = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3) = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两边左乘 P^{-1} ，即得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$